

广西横州六蓝水库“7·6”溃坝灾害技术复盘

——极端暴雨与超标准洪水下的漫顶、局部决口过程及其行业启示

郭祺忠

原版：2026年7月8日 修订：2026年7月25日

说明：本文基于截至2026年7月25日可获得的国务院公告、公开报道、工程资料线索、事件前后影像及专业讨论，对六蓝水库“7·6”溃坝灾害进行独立技术复盘。尚未由原始工程记录或正式调查确认的数据和机制判断，均在文中保留不确定性说明。本文不替代国务院调查评估、工程安全鉴定、水文复核或责任认定。标题及“溃坝灾害”表述遵循国务院调查评估组的官方定名；文中过程描述仍区分漫顶、局部决口与缺口扩展等具体阶段。

摘要

2026年7月6日，广西南宁市横州市六蓝水库在台风相关极端暴雨和快速入库洪水过程中发生漫顶、局部缺口形成及迅速扩展。7月24日，国务院成立六蓝水库“7·6”溃坝灾害调查评估组。本文依据截至7月25日可获得的公开报道、国务院公告、事件前后影像及专业讨论，对工程背景、降雨与来水、调度过程、闸门实际工况、非常溢洪设施、漫顶与缺口发展、下游影响和灾后恢复进行阶段性技术复盘。由于原始水文、闸门、设计与监测资料尚未完整公开，文中数值和机制判断仍需由正式调查进一步核定。

公开资料显示，水库于7月5日晚已分阶段开闸泄洪；7月6日清晨计划全开五孔闸门时，部分闸门及启闭设备未达到预定全开状态。东岸非常溢洪道入口处的自溃式土堤未发生预期自溃，也未能通过人工方式及时启用，其具体设计条件和未启动原因仍待调查。调度同时受到下游安全泄量、人员转移、通信中断和水文数据不足等约束。现有资料更支持“库水位达到坝顶并开始漫顶—东坝头几乎同时或随后不久出现集中冲刷和早期缺口—中部缺口进一步形成并扩大”的阶段性过程，但目前尚不能精确判定漫顶与东坝头初始缺口之间是否存在可分辨的时间间隔。

综合分析表明，极端水文荷载是事件发展的首要外部驱动力；现有资料支持，均质土坝在持续漫顶条件下的冲刷破坏很可能是局部缺口形成和迅速扩展的关键机制之一。闸门可靠性、非常溢洪设施、坝前局部地形与可能的集流条件、监测预报、调度决策、通信和下游暴露共同影响风险链条。事件不能归因于单一因素。行业既应在非平稳气候条件下复核设计洪水、泄洪能力和工程防御标准，也必须管理超过设计标准后的残余风险；大坝安全应依据整个系统的当前状态和剩余安全裕度，而不能只看建成年限。

一、工程概况与功能定位：六蓝水库的基本画像

六蓝水库位于广西南宁市横州市校椅镇六蓝村，拦截郁江一级支流镇龙江（亦称云表江）来水。公开资料称坝址以上集雨面积约 195 平方公里，总库容约 9319 万立方米，另有约 9552 万立方米的统计口径；最大坝高约 42 米，主坝为均质土坝，1958 年开工、1960 年竣工，是承担灌溉、供水、防洪、发电、生态和渔业等功能的中型水库。主要公开参数汇总见附录一（附表 1）。

均质土坝以黏性土料分层填筑压实形成坝体，其安全性并不能简单由“新”或“旧”判断。无论新旧，若未作专门的抗漫顶设计或防护，土坝通常难以安全承受持续、大流量的坝顶过流。运行年限更重要的意义，在于坝体材料、基础、泄洪建筑物、闸门启闭系统、水文设计依据、监测设施、维护能力和管理制度可能以不同速度退化或变得不再适应当前荷载。

公开报道提到，水库历史上曾出现坝坡滑动、渗漏、裂缝等设施维护问题，并实施过除险加固和标准化管理改造。公开采访同时提到，2020 年前后的安全鉴定总体认为工程具备安全运行条件，但也记录了雨情测报、监测设施、金属结构或配套管理方面的问题。两类信息并不矛盾：一次鉴定结论不等于此后所有组成部分始终保持同等可靠性，更不能替代极端荷载下的功能验证。

六蓝水库承担约 15.73 万亩农田灌溉，并涉及周边群众供水和已投入较大资金的灌区现代化改造。公开报道显示，下游云表、校椅一带是横州茉莉花重要产区，洪水造成村庄、花田、农资经营、道路和供水设施受损。因此，灾后决策既不能只理解为“修补缺口”，也不能在调查完成前预设必须原样重建，而应比较功能恢复、替代水源、风险降低和长期运维等多种方案。

二、致灾过程：极端入库洪水、有效泄洪能力与土坝漫顶

2.1 极端降雨、来水量级与事前库容

本次事件发生在台风“美莎克”相关极端强降雨背景下。早期公开报道显示，2026 年 7 月 5 日 8 时至 6 日 8 时，横州市石塘、陶圩、校椅等地 24 小时雨量分别达到约 565.0、445.0 和 411.5 毫米；邻近宾阳县八凤村 24 小时雨量达到 713.3 毫米。7 月 17 日中国日报网刊发的水利专家解读进一步称，六蓝水库集水区平均雨量约 749 毫米，古楼雨量站最大 24 小时雨量达 862.5 毫米，并指出前期土壤含水量已接近饱和。上述资料说明强降雨中心具有明显局地性和短历时集中性；即使区域性暴雨威胁可以预见，最强雨带究竟落在哪一乡镇、支流汇水区或水库上游，仍可能难以提前精确确定（资料来源 41）。

仅依据早期公开点雨量、195 平方公里集雨面积并假设径流系数 0.75—0.85 作量级估算，可得到 24 小时径流量约 6000 万至 9400 万立方米；这一计算不代表正式入库洪水反演。7 月 17 日专家解读称，经专业计算，本次入库洪峰约 4920 立方米每秒，最大 24 小时洪量约 1.35 亿立方米，分别约为校核洪水位对应下泄能力 1740 立方米每秒的 2.8 倍和校核工况 24 小时洪量 7315 万立方米的 1.8 倍。这

组结果比早期量级估算更完整，但仍属于公开专家解读，尚需以调查评估采用的原始雨量、水文和调洪资料核定（资料来源 41）。

公开采访称，7 月 5 日上午水库库容约 5000 万立方米，低于汛限水位；公开资料另称有效库容约 6600 万立方米。这说明事前并非“满库运行”。7 月 17 日专家解读进一步称，7 月 5 日 8 时库水位约 105.43 米，低于其所采用的溢洪道堰顶高程 106.5 米约 0.97 米，因此即使当时开启闸门，也尚不能形成越过堰顶的重力泄流；该解释仍需设计图纸、原始水位记录和闸门结构资料核定。总库容、有效库容和暴雨开始时真正可用于调洪的剩余防洪库容并不是同一概念，不能直接以两者差值替代。正式复盘必须采用起调水位、水位—库容曲线、汛限水位、调洪规则和完整入库过程线进行计算。相关水位与工程高程术语的解释见附录二（附表 2）（资料来源 39、41）。

2.2 调度时间线与闸门实际工况

根据 7 月 13 日水库站长采访和其他公开报道，表 1 整理了事件前后若干关键节点。所有时间、水位、流量和闸门状态仍需以原始值班记录、自动或人工水位记录、闸门启闭记录及正式调查结论核定。

公开报道中的水位数据存在明显矛盾。一种早期说法称，7 月 6 日 2 时 30 分水位 111.20 米并“超过设计洪水位 0.91 米”；后续采访称，6 时 48 分水位 112.16 米时才高出设计洪水位约 0.05 米。界面新闻记者 7 月 8 日在坝顶水位观测房拍摄的标识显示，汛限水位为 108.9 米、设计洪水位为 112.11 米、校核洪水位为 113.51 米；水库站长随后说明，紧急通知中的水位 111.20 米是正确的，但“超过”应为“低于”。因此，111.20 米实际低于设计洪水位 0.91 米，后续现场标识和站长说明支持这一修正（资料来源 39、40）。另需说明，表 1 中 7 月 5 日 22 时 10 分水位在不同流传版本中分别记为 109.42 米与 105.42 米。7 月 17 日专家解读称，7 月 5 日 8 时水位约 105.43 米、溢洪道堰顶高程约 106.5 米；而南方周末报道所述 22 时 10 分水位 109.42 米与“水流达到或越过闸门顶部”的描述更为一致。因此，105.42 米可能来自时间点错置、传抄或排版错误，本文暂采用 109.42 米，但最终仍应以原始水位记录核定。有关水位名称与工程高程的区别见附录二（资料来源 39—41）。

站长采访表明，水库方面计划或下令全开五孔闸门，但实际未能全部达到全开状态。5 号闸门在凌晨出现故障，3 号闸门曾自动下滑关闭；全开操作时，5 号闸门最高只能提升约 2 米，而闸门高度约 2.9 米。灾后看到的闸门位置也不能直接倒推事件全过程的准确开度。另据《六蓝水库 2026 年度汛期调度方案（运用计划）》相关报道，溢洪道原未设置闸门，2010 年除险加固改建后才在堰上设置 5 孔闸门。若该资料准确，则本次暴露运行故障的闸门及启闭系统使用时间约 16 年，明显短于主坝坝龄。这说明系统中控制风险的环节未必是日历年龄最大的组成部分，是第 8.5 节“有效年龄”概念的具体案例。7 月 17 日专家解读称，2010 年 12 月工程通过了主体工程投入使用验收，已完工工程质量核定为合格；这与其他报道所称尚未完成最终竣工验收并不必然矛盾，因为二者可能对应不同验收阶段，仍需查阅完整工程档案（资料来源 39、41）。

表 1 六蓝水库“7·6”溃坝事件关键时间线（据公开报道整理）

时间	公开报道所述过程
7 月 5 日 15 时后	水库服务站进入调洪准备和全员待命状态。
约 17:50	发布调洪预警，原计划 22:00 开始泄洪；随后因水位上涨和上游预警而提前。
约 20:30—20:40	启动应急响应并开始分阶段开闸；报道所述初期控制流量约 50—200 立方米每秒。
约 22:10	报道所述库水位约 109.42 米，水位继续上涨。
7 月 6 日约 2:22	通知下游乡镇按不同情景准备转移；部分通信、邮件和道路条件已受到影响。
约 5:07	接上级水利部门命令后，发布全开五孔泄洪闸预警。
约 5:45—5:50	报道所述水位约 111.61 米；组织全开闸门时发现部分闸门或启闭设备故障。
约 6:18	因闸室震动剧烈、安全风险加大，控制室人员被通知全部撤离；此后闸门状态实际上已无法再调整。
约 6:48	报道所述水位约 112.16 米，并称高于设计洪水位约 0.05 米。
约 8:00—8:30	多篇报道和目击资料称出现漫顶或明显坝顶过流。
约 9:00	水库工作记录据称显示东部首先形成约 30 米缺口。
约 9:20	媒体援引人工估算水位约 116.26 米；该值和基准高程需正式核定。
约 10:20—10:30	中部坝段出现并迅速扩大为较大缺口；报道尺寸约 100—110 米。

报道所称下游河道安全泄量约为 220 立方米每秒，解释了为什么初期采用逐步加大泄量的方式：在下游人员尚未完成转移时，突然全开可能提前造成河道漫溢和村庄淹没。由此可见，调度面临“控制库水位”和“避免下游人员转移完成前急剧增大泄量”的真实两难。是否存在更优预泄或更早转移方

案，必须通过完整的调洪反演和应急过程复盘判断，不能仅凭几个时间点下结论。值得注意的是，7月17日专家解读称，经复核计算，即使在提前开闸泄洪的前提下，本次极端雨量仍会导致漫顶90多公分；该结论属公开专家复核而非正式调查结论，但初步表明“更早开闸”未必能避免漫顶本身，而更可能影响漫顶幅度、历时和下游洪水过程，正与第8.1节反事实情景的设问方向一致。专家解读还称，库水位一个晚上暴涨9米多，溃口前1小时最大水位涨幅达2.13米（资料来源41）。

公开资料对正常溢洪道参数仍存在冲突。多篇报道将其描述为由天然山坳开挖形成的五孔闸控实用堰，进口净宽约60米，部分报道称堰顶高程约105.70米；7月17日专家解读采用106.5米；另有早期资料将108.10米称为堰顶高程，而站长采访将其解释为汛限水位。本文不采用未经统一核定的关键高程和最大泄量作为定论，相关参数应以设计图纸、调度规程、安全鉴定资料和统一高程基准为准（资料来源39、41）。

2.3 土坝漫顶、局部决口、缺口扩展与非常溢洪设施

六蓝水库的破坏过程与土坝漫顶冲刷的一般机理具有相符之处：当局部库水面达到或超过坝顶控制高程后，水流可能越过坝顶并沿下游坡面下泄；坡面防护受损后，坝体土料暴露，集中冲沟可向上游溯源发展；冲沟切入坝体关键断面后，局部滑塌和缺口扩大可能在较短时间内发生。但这一一般机理不能替代对六蓝水库初始缺口位置、局部高程、坝肩接口和既有工程状态的现场调查。

根据公开报道、目击资料和水库工作记录线索，较稳妥的阶段性描述是：约8时库水位开始达到坝顶并出现漫顶，东坝头一带几乎同时或随后不久出现集中冲刷、局部坍塌和早期缺口；约8时30分已有洪水从东部缺口下泄；约9时东部缺口据称达到约30米；约10时20分至10时30分，中部坝段又出现并迅速扩大为约100—110米的较大缺口。不同报道对时间、方位和尺寸仍有差异，目前不能严格证明“先漫顶一段时间、随后才开始东坝头局部决口”。正式复盘应采用坝轴线桩号、统一高程、连续影像时间戳、无人机测量和断面勘察确定准确时序与演进速度。

如图1所示，事件前卫星影像显示，东岸坝肩外存在旁路式开敞通道。公开采访和加固资料线索表明，该通道很可能是非常溢洪道，其入口设置自溃式土堤，设计意图是在高水位下自溃泄洪，必要时也可人工爆破或机械开挖。本次事件中，主坝已经漫顶并形成缺口，但该自溃式土堤未发生预期自溃，也未能通过人工方式及时启用。水利志类网络资料给出的自溃堤顶、启用水位及坝顶高程，与现场标识和媒体估算值之间存在一定数值关系，但其来源等级、高程基准和准确性尚未统一。若这些数值采用同一高程基准且均准确，则该设施未能启动是正式调查需要重点解释的问题；现阶段不能据此直接量化其超高幅度，也不能单凭数值接近关系证明其设计对应关系（相关公开数值见附录二附表3）。

媒体援引2009年加固资料和卫星影像提出，木材加工、进村道路、长期车辆碾压、土体压实或局部填筑，可能改变了自溃坝的控制高程和冲刷特性；现场没有预置爆破条件，人工爆破需审批，通信

中断，挖掘机又因道路受损难以到达。这些信息能够解释“为什么没有及时人工启用”，但尚不能证明自溃坝未启用就是主坝缺口形成的单一原因。应通过设计图纸、材料试验、现场高程测量和反事实调洪计算，评估其若按设计及时启动，能够降低多少最高水位、延迟多少漫顶时间，以及是否足以改变最终结果。



图1 六蓝水库事件前工程布置及东坝头附近通道的卫星影像。右侧可见东坝头附近的坝肩外旁路式开敞通道；公开报道将其与自溃式非常溢洪设施联系起来，但其正式功能、控制高程及与早期缺口的关系仍需设计资料和调查核定。图片来源：Google Maps（影像来源见图中标注）。



图2 六蓝水库溃坝后坝体缺口及近坝下游区域的航拍画面。图中可见坝体较大缺口、浑水外泄及近坝下游受影响区域。该照片反映灾后总体场景，但不能单凭照片确定初始缺口位置、漫顶与局部决口的准确先后、峰值流量或具体破坏机理。图片来源：红星新闻，《广西六蓝水库溃口前后关键12小时：受困者与救助者》，2026年7月11日。

结合图 1 所示的平面布置，东坝头处库岸与坝轴线形成一定的平面收敛形态，邻近区域还存在岸坡通道和疑似非常溢洪设施。这种平面形态本身不足以证明坝前存在高速“漏斗式”集中水流，因为水库坝前通常以蓄水和缓流为主；但若东坝头存在局部较低的坝顶或道路高程、微地形洼槽、坝肩接口或下游导流通道，漫顶水流可能优先向该处集中。一旦形成早期冲沟或局部坍塌，便可能出现“高程降低—流量进一步集中—冲刷加剧—缺口扩大”的正反馈。这一机理目前只是可检验假设，应通过精细高程测量、连续影像和二维—三维水动力—冲刷分析验证。

2.4 泥沙输送与水质次生影响

水库漫顶和坝体缺口不仅造成洪水下泄，也可能伴随大量流域冲刷泥沙、库区沉积物和坝体土料。图 2 所示的黄褐色洪水以及其他灾后影像中的厚层淤泥说明，下游村镇、农田、道路和河道承受了显著的泥沙沉积与冲刷。

高含沙洪水会改变河道断面，堵塞涵洞和排水设施，掏刷桥基和路基，并可能影响饮用水源、井水、农田耕作层和水生生态。公开报道还显示，救援船艇受到水下树木、断杆和建筑碎片威胁。灾后恢复应把清淤、沉积物分类处置、水质检测、桥涵检查、河岸稳定和公众亲水安全作为与坝体处置同等重要的工作。

三、流域关系与多源洪水辨析

3.1 六蓝、云表及区域洪水叠加

六蓝水库以西约 5 公里为云表水库。7 月 6 日，两库均出现漫顶和缺口，下游河道在那广村附近汇合后进入郁江；同期区域内还有其他中小水库发生险情。公开报道显示，镇龙山区上游洪水、支流来水、两库缺口洪水及区域河流高水位共同影响校椅、云表、马岭和贵港方向的淹没过程。

因此，下游某一村镇的淹没深度、到达时间和人员伤亡，不能在缺乏模型与实测资料时全部归于六蓝水库单一缺口。正式归因应建立多源边界的一维/二维模型，并用水痕、视频、遥感淹没范围和洪峰到达时间进行校核。

3.2 大藤峡、平陆运河与地震问题的边界

六蓝水库洪水经镇龙江汇入郁江，继而进入西江水系。大藤峡水利枢纽位于更下游的黔江河段；根据现有空间位置、高程关系和公开资料，尚无证据表明大藤峡回水能够延伸至六蓝水库坝下，更无证据表明其与本次水库漫顶存在因果关系。

平陆运河北端起于横州市西津库区平塘江口，与郁江—西江水系相连，随后跨越分水岭，经旧州江和钦江进入北部湾，并非六蓝水库洪水的直接行洪通道。若需判断事发期间平陆运河通水调试或相关枢纽运行是否对区域水位和流量过程产生局部影响，应依据当时的枢纽调度记录和区域水动力模拟，不能仅凭空间邻近作出因果推断。

2026 年 5 月广西发生地震后，针对六蓝水库开展震后排查和汛前检查仍有必要，但现有公开材料尚未显示该次地震造成了坝体异常沉降、裂缝、渗漏、渗压变化或泄洪设施损伤，也没有证据能够建立地震与 7 月 6 日坝体缺口之间的直接因果关系。正式调查仍应核查坝址地震动、震后巡查记录以及坝体变形、渗流、坝肩接口和闸门启闭系统是否出现异常；但就目前掌握的证据而言，本次事件更明确的直接过程是极端降雨导致入库洪水迅速增加、库水位持续上涨并发生漫顶，随后漫顶水流对坝体产生冲刷，促使局部缺口形成并迅速扩大。

四、水源地、农业生产与流域治理

六蓝水库既是灌溉与区域供水工程，也与横州茉莉花产业和乡村生计紧密相连。公开报道显示，云表、校椅等地大量茉莉花田、农资店、道路、村庄供水设施和民房受淹。洪水退去后，农业恢复不仅包括排水和补种，还包括土壤盐分与污染物检测、病害防治、农田表土恢复、农资与加工链条重建。

库区和上游流域原有的水土流失、面源污染和水源地保护问题，与本次漫顶不是同一因果链条，但会影响产沙、水质和恢复成本。未来治理应将坡面水土保持、入库河流缓冲带、库岸稳定、饮用水源保护和极端洪水安全统一考虑。

五、灾后恢复：从应急处置到功能重建

5.1 工程和基础设施安全

灾后首先需要完成残余坝体、缺口边坡、坝基、穿坝或邻坝建筑物、溢洪道和闸门系统的安全鉴定。应在地形测量、地质勘察、渗流和稳定分析基础上，安排临时导流、缺口防护和防止二次坍塌措施。库水位快速下降还可能引发库岸滑塌，需同步排查库岸、公路和临库建筑。

下游道路、桥梁、涵洞、堤防、电力、通信、供水和燃气设施受到冲刷与浸泡后，不能只凭外观恢复运行。报道中出现路基掏空、桥涵受损、通信中断和供水设施被淹等情况，应通过结构检查、冲洗消毒、电气测试和分阶段试运行恢复服务。

5.2 清淤、生态与公共卫生

清淤应区分河道行洪断面、村镇道路、居民房屋、农田和可能受污染沉积物。对饮用水源、临时取水点、井水和受淹供水设施，应开展微生物、浊度、有机物和必要的化学指标检测。对水下残骸、

深坑、暗槽和不稳定岸坡，应在开放亲水活动前完成排查和警示。简要的下游河道亲水安全提示见附录三。

5.3 人员、产业和社区恢复

国务院 7 月 24 日公告称该溃坝灾害造成重大人员伤亡。据央视新闻、新京报等报道，南宁市 7 月 9 日通报的灾情统计中，仅六蓝水库溃口洪灾即造成 26 人死亡、7 人失联，同期全区统计为 39 人死亡、9 人失联；这是官方首次给出的针对六蓝水库溃口洪灾的单独统计口径，后续仍可能随人员身份鉴定、失联人员核查和灾害归因而调整。区域暴雨灾害的动态统计不能直接作为六蓝水库事件的单独归因数字，具体伤亡、失联和损失范围应以国务院调查评估和最终核定为准（资料来源 3）。。

公开报道充分显示，灾害后果远超坝体本身，包括住房、农田、茉莉花产业、农资和加工经营、交通、学校、供水与社区信心。恢复工作应同时覆盖安置、补偿、住房重建、农业复产、心理支持、风险沟通和公开透明的工程评估。

六、监测预报、调度与预警转移体系

公开采访表明，本次事件不只是“降雨预报不够准”的问题，还暴露出数据链和通信链的脆弱性：关键时段上游水文站数据停止更新，水库主要依赖人工水尺和经验估算入库来水；自动监测和雨情监测系统曾有故障或传输问题；停电、断网、道路中断和邮箱容量等细节影响信息接收；水库站、乡镇、村庄和人员转移之间缺少在极端条件下仍可运行的确认闭环。

“四预”体系应从单点设备升级为完整业务链：雷达与数值天气预报—流域面雨量—产汇流和入库洪水—水库调洪—闸门实际开度与出库流量—下游淹没预测—预警接收确认—人员转移和救援。关键设备应配置备用电源、离线记录、卫星或其他应急通信，并对人工读尺、手动启闭和断电工况进行培训和演练。

闸门每年有操作并不等于已经验证极端工况下的可靠性。对高后果水库，应在安全条件下定期实施全行程功能试验、制动和自锁检查、启闭力测试、备用动力和手动操作验证，并保留可追溯的开度—时间记录。非常溢洪设施也应定期核查控制高程、下游通道、道路占用、土体压实和人工启用条件，不能把“几十年没有使用”视为可靠性证明。

调度预案应明确不同阈值下的行动：何时预泄，何时降低汛限水位，何时提前转移，何时进入保坝状态，何时启动非常溢洪设施，以及在通信和电力中断时由谁决策、如何授权和如何确认执行。极端洪水中的最优决策往往不是单一专业问题，而需要水文、水力、岩土、机电、运行、应急和地方政府共同判断。

七、基于功能与风险权衡的恢复方案

六蓝水库的灌溉和供水功能具有较高重要性，但恢复这些功能不必等同于“原样重建”。是否原址修复、提高标准、降低运行水位、降等使用、部分退役或建设替代水源，应在灾害原因查明、下游风险更新和生命周期成本比较之后决定。主要功能受损后果、替代可能性与恢复紧迫性概括见表 2。

表 2 六蓝水库主要功能、替代可能性与恢复紧迫性

功能	不恢复的主要后果	替代可能性	恢复紧迫性
灌溉	约 15.73 万亩农田水源保障受影响，既有灌区改造效益难以发挥。	区域调水、泵站、塘坝和临时水源可部分替代，但短期完全替代难。	高
供水	周边乡镇供水和应急水源保障能力下降。	替代水源需同步建设管网、泵站和水质保障。	高
防洪	原有调蓄功能下降，但原系统的安全裕度也已受到质疑。	需比较新建调蓄、河道治理、预警转移和下游工程措施。	需重新评估
发电	小型水电收益和设备受损。	区域能源系统可替代。	较低
生态、渔业和产业	水域生态、渔业和茉莉花等相关生计受到影响。	可随水源、农田和生态修复逐步恢复。	中—高

若选择原址修复，应重点论证：设计洪水和校核洪水是否需要更新；正常及非常溢洪能力是否充分；闸门是否需要更换并增加冗余动力；是否采用坝顶和下游坡抗漫顶防护；是否调整坝顶高程和防浪安全超高；是否对坝体、基础和建筑物接口进行防渗排水加固；以及如何重新划定下游洪水风险区和转移路线。

八、调查、研究与工程复核建议

8.1 水文—调度—泄洪全过程重建

正式调查应建立统一时间轴，重建流域面雨量、上游来水、入库洪水过程、水库水位和库容、各闸门实际开度、正常与非常溢洪设施出流、缺口形成及下游水位。应区分名义设计泄量、在当时水头和尾水条件下的理论可用泄量，以及受设备故障、淤堵、操作和下游约束影响的实际泄量。

建议至少比较四个反事实情景：实际运行；闸门全部正常并按原计划运行；更早预泄和更早完成下游转移；自溃式非常溢洪设施按设计启动。对每个情景计算最高库水位、漫顶开始时间、持续时间和下游洪水后果，才能回答“若更早开闸或自溃坝启动，结果是否会改变”。

在资料完整后，可计算实际持续出流及单位有效宽度泄量 $q=Q/B$ ，用于评价溢洪设施的水力表现。但该指标必须建立在经核实的总出流过程、有效过流宽度、闸门开度、水头和尾水条件之上，不能由设计最大泄量简单折算。

8.2 库区二维/局部三维水动力模拟与漫顶集流机理

在总体水量平衡和水库调洪重建基础上，应利用库区水下地形、岸线、坝前精细高程、坝顶微地形、正常与非常溢洪设施布置及入库边界，建立库区二维水动力模型，模拟洪水进入水库后的传播、坝前平面流场、局部水面坡降、各泄洪通道之间的流量分配，以及东坝头平面收敛形态是否可能与局部低点共同造成漫顶流量集中。一维或库容演算适合重建总体调洪，但不足以单独回答局部流向和流速分布问题。

对东坝头、正常溢洪道、非常溢洪设施、坝肩—坝体接口和早期缺口附近，可进一步建立局部三维水动力模型，分析垂向流动、局部加速、回流、紊流、风浪或风壅水、坝顶过流及下游坡面流动；必要时与土体冲刷、护坡破坏和缺口扩展模型耦合。模型应采用实测水位、闸门开度、风场、视频、无人机影像、灾后地形和水痕校核，并对水下地形、局部高程、糙率和侵蚀参数开展敏感性与不确定性分析。模型用于检验机理假设，不能替代现场调查。

8.3 溃口洪水和多源淹没模型

建议建立镇龙江至郁江河段的一维/二维水动力模型，并纳入六蓝、云表及其他重要来水边界。模型应公开或记录关键输入：缺口位置、最终宽度、底高程、发展历时、出流过程、DEM 精度、糙率、下游边界和桥涵阻水条件。

模型必须用现场水痕、遥感淹没范围、洪水到达时间、媒体视频、无人机影像和实测水位进行校核；对缺少实测资料的缺口参数、糙率和边界条件开展敏感性与不确定性分析。未经校核的动态图可以帮助沟通，但不能直接被当作真实洪水过程。

8.4 设计标准、PMP/PMF 与非平稳复核

应核查原设计、历次除险加固和调度方案采用的设计洪水、校核洪水及非常运用洪水标准，并依据适用规范、工程规模和下游后果，判断是否需要开展可能最大降水/可能最大洪水（PMP/PMF）或其他极端洪水情景校核。当前资料不足以判断本次降雨是否接近 PMP，也不宜把“千年一遇”作为已确认结论。可用于该项复核的本地证据包括：专家解读称，水库上游约 15 公里的镇龙水文站调查洪痕高达 139.81 米，超过此前调查到的历史最高洪水位（1935 年）7.05 米（资料来源 41）。

非平稳气候条件下，设计标准需要适应性复核，但提高标准并不能消除所有风险。第一层防线是更新设计洪水、泄洪能力、坝顶安全超高（freeboard）和抗漫顶防护；第二层防线是管理超过标准后的残余风险，包括失效模式、预警转移、应急泄洪、基础设施级联影响和灾后功能恢复。

8.5 大坝系统的“有效年龄”与风险排序

大坝的日历年龄不是风险的唯一尺度。可以把坝体材料、基础、溢洪道、闸门、监测、水文设计依据、维护和管理制度理解为并行运行的多个“时钟”；哪一个环节首先耗尽安全裕度，哪一个就可能成为控制因素。这一“有效年龄”概念适合作为风险沟通和资产管理框架，但不是替代安全鉴定的单一数值指标。

区域风险排序应综合坝高、库容、下游人口与资产、坝型、洪水标准、有效泄洪能力、闸门可靠性、监测通信、历史隐患、土地利用变化和管理能力。加固、检查、全行程闸门试验、更新洪水研究和应急演练，实质上是在恢复系统的剩余安全裕度。长期平稳运行不能替代当前状态评价。

8.6 生态、公共卫生和恢复方案比较

恢复方案应采用生命周期成本、风险降低效益、灌溉供水保障、生态影响、社会接受度和运维能力等指标进行多目标比较。同时评估下游泥沙、饮水安全、农田覆沙、茉莉花及其他产业恢复、病媒生物和心理健康等影响。

九、结论与行业启示：设计标准、残余风险与集体工程判断

六蓝水库事件表明，极端水文荷载、土坝的漫顶脆弱性、泄洪设施的实际可靠性、运行调度以及预警转移并非彼此孤立。严重后果发生的概率链条可概括为：发生超过工程设防标准洪水的概率，乘以在该洪水条件下发生漫顶的条件概率，再乘以漫顶后形成并扩大缺口的条件概率，最后乘以溃口洪水影响范围内下游人员、资产和基础设施暴露的条件概率。不同的工程和管理措施分别作用于这一链条的不同环节。若进一步量化风险，还应将上述概率链条与暴露后可能造成的人员伤亡、经济损失、基础设施中断和社会影响等后果相结合。

“百年一遇”不意味着工程在一百年内一定安全。若仅按每年 1% 的独立超越概率作简化说明，50 年内至少遭遇一次超过该标准事件的概率约为 $1-(0.99)^{50} \approx 39.5\%$ 。设计标准是风险和成本的工程权衡，而不是绝对安全承诺。

行业应同时推进两项工作：一是依据新的水文、气候、土地利用和下游暴露资料复核工程防御标准；二是无论标准是否升级，都必须管理超过标准后的残余风险。后者包括闸门或电力失效、非常溢洪设施不能启动、通信中断、道路受阻、人员拒绝转移和多座水库同期出险等复合情景。

大坝安全是典型的多学科和多机构任务，需要水文、水力、岩土、结构、机电、运行调度、应急管理、交通通信、公共卫生和地方社区共同参与。正式调查应避免以某一个专业视角或单一故障解释全部过程；同样，几十年“平安无事”也不能被视为安全裕度仍然充足的证明。

国务院调查评估组提出“全面复盘灾害发生过程，全方位查明查实灾害原因，全链条查清查透灾害防范应对和应急处置问题与责任”。本文所采用的系统风险框架与这一要求一致；所有阶段性判断均应以正式调查评估结果为最终校正依据（资料来源 9）。

资料来源、方法与适用范围说明

本文依据截至 2026 年 7 月 25 日能够取得并核对的官方通报、新闻发布会资料、气象与水文信息、公开工程资料线索、新闻采访、卫星与航拍影像以及专业讨论编写。下列清单列出本稿实际采用或用于交叉核对的资料；对于同一官方通报的重复转载，优先列出官方、首发或信息较完整的版本。新闻报道和专业讨论可提供重要事实线索与研究问题，但不能替代原始水文记录、设计文件、闸门运行记录、现场勘察和国务院调查评估结论。

一、官方通报、气象水文与调查资料

1. 南宁市应急管理委员会：2026 年 7 月 6 日关于南宁市防汛形势、六蓝水库和云表水库漫顶及缺口、宾阳县六旺水库漫坝，以及将防汛三级应急响应提升为一级的情况通报。
2. 南宁市应急管理委员会：《关于宣布受洪水影响部分区域进入紧急防汛期的通告》，2026 年 7 月 6 日。
3. 南宁市防汛救灾新闻发布会第一场、第二场及第三场公开通报，2026 年 7 月 6 日、7 月 7 日和 7 月 9 日。
4. 广西壮族自治区抢险救灾新闻发布会公开通报，2026 年 7 月 7 日。
5. 广西气象台、南宁气象台：台风“美莎克”影响期间广西及南宁强降雨实况、预报和历史极值信息，2026 年 7 月 3 日至 7 日。
6. 广西壮族自治区水文中心：郁江及广西主要河流水情、超警站点和洪水预警公开信息，2026 年 7 月 5 日至 8 日。
7. 广西壮族自治区水利厅、水利部及国家防汛抗旱总指挥部：台风“美莎克”期间洪水防御应急响应、水库调度和抢险救援公开信息，2026 年 7 月 6 日至 8 日。
8. 横州市六蓝水库服务站：全开泄洪闸泄洪预警紧急通告及相关运行信息（由多家媒体转载或展示），2026 年 7 月 5 日至 6 日。
9. 应急管理部/中国政府网：《国务院成立广西南宁横州市六蓝水库“7·6”溃坝灾害调查评估组》，2026 年 7 月 24 日。

二、工程资料、项目记录与空间影像

10. 六蓝水库地方水利志及网络流传的水利志类工程资料：建库时间、集雨面积、坝型、坝高、坝顶高程、溢洪道形式和名义最大泄量等。原始版本及部分参数尚未独立核验，本文均作待核实处理。
11. 六蓝水库 2009 年前后除险加固工程公开招标、设计和项目报道资料，以及 2020 年安全鉴定和后续维修相关公开信息。
12. 六蓝水库灌区续建配套与现代化改造项目公开资料和媒体整理资料，涉及灌溉面积、项目投资及水库功能。
13. Google Maps 卫星影像，Imagery ©2026 CNES / Airbus, Maxar Technologies；用于辨识主坝、正常溢洪道、东坝头附近开敞通道和下游空间关系。

三、2026 年 7 月 6 日至 8 日的首轮报道与现场资料

14. 新华社：《广西南宁横州市六蓝水库发生严重险情》，2026 年 7 月 6 日。
15. 新华社：《广西南宁多个水库出现险情 当地正组织转移群众》，2026 年 7 月 6 日。
16. 新华社：《广西横州：水库坝体出现缺口 周边群众紧急转移》，2026 年 7 月 6 日。
17. 新华社：《特写：救援六蓝村》，2026 年 7 月 7 日。
18. 央视网：《广西南宁通报汛情：横州市六蓝水库、云表水库出现漫顶及缺口 宾阳县六旺水库出现漫坝》，2026 年 7 月 6 日。
19. 央视新闻客户端：《广西横州多个水库出现险情 升级为防汛一级应急响应》，2026 年 7 月 6 日。
20. 央视新闻客户端：《无人机视角直击六蓝水库现场：有房屋被洪水淹没》，2026 年 7 月 6 日。
21. 央视新闻：《总台记者探访六蓝水库险情核心区》，2026 年 7 月 7 日。
22. 澎湃新闻：《南宁横州六蓝水库、云表水库出现漫顶及缺口，宾阳县六旺水库出现漫坝》，2026 年 7 月 6 日。
23. 澎湃新闻：《第 1 现场 | 六蓝水库缺口止水，洪水渐退，民众清淤重建家园》，2026 年 7 月 7 日。
24. 第一财经：《广西横州水库发生险情，大疆无人机用于转移被困人员》，2026 年 7 月 6 日。
25. 时代周报：《广西六蓝水库溃坝：3 年前启动灌区改造项目，加固引水坝》，2026 年 7 月 6 日。
26. 齐鲁晚报·齐鲁壹点：《果然视频 | 六蓝水库坝体出现缺口，村民：被困家中，断水断电》，2026 年 7 月 6 日。
27. 齐鲁晚报·齐鲁壹点：《果然调查 | 六蓝水库溃坝复盘：当“六旬”土坝遭遇历史级极值暴雨》，2026 年 7 月 7 日。
28. 极目新闻：《广西横州六蓝水库坝体出现缺口，有村民正筹集物资回乡救援》，2026 年 7 月 6 日。
29. 极目新闻：《实探出现险情的横州六蓝水库：大堤缺口处仍在泄水，村民称在山上过夜》，2026 年 7 月 7 日。

30. 红星新闻：《广西六蓝水库人员回忆决堤时刻：远超设计水位，全员待命提前开闸泄洪，“每分钟都在涨”》，2026年7月7日。
31. 红星新闻：《溃坝水库下游的亚陂村：断电断网，有村民在山顶过夜，横州正分批次组织转移》，2026年7月7日。
32. 中国新闻周刊：《六蓝水库曾被官方称为“问题水库”，村民称水库在险情前一天就满了》，2026年7月7日。该文中的居民回忆和“问题水库”表述仅作参考，不作为正式定性。
33. 新京报：《2分钟梳理横州六蓝水库险情：缺口两边持续坍塌，水库除险加固工程曾要求按百年一遇洪水设计》，2026年7月7日。
34. 南方周末：《洪水淹过“世界茉莉花都”：“没见过整个村子泡在水里”》，2026年7月7日。
35. 南风窗/盐财经：《广西洪水冲垮了瑞幸蜜雪冰城的底牌》，2026年7月8日。
36. 唐驳虎，凤凰新闻：《漫顶之后：广西横州六蓝水库溃坝事件独家深度全复盘》，2026年7月6日。文中量级估算和初步机理判断仅作参考。

四、后续深度报道、采访与分析资料

37. 三联生活周刊：《广西暴雨39人遇难：被超出经验的洪水急速冲垮的生活》，2026年7月9日。标题中的39人为区域暴雨灾害统计口径，不作为六蓝水库事件单独伤亡数字。
38. 红星新闻：《广西六蓝水库溃口前后关键12小时：受困者与救助者》，2026年7月11日。本文图2亦引自该报道。
39. 南方周末，郑丹、苏罗杰：《广西六蓝水库站长谈溃口前24小时》，2026年7月14日（网络版；本文依据作者留存PDF副本引用）。
40. 界面新闻：《六蓝水库漫坝七日：调度、转移与救援》，2026年7月14日。含7月8日坝顶水位观测房刻度的实地记录（汛限108.9米、设计洪水位112.11米、校核洪水位113.51米）。
41. 中国日报网：《水利专家解读南宁横州市六蓝水库漫坝决口原因》，2026年7月17日。报道引用广西水利电力勘测设计研究院正高级工程师谢海林的水文复核结果，包括集水区平均雨量、入库洪峰、24小时洪量、校核工况下泄能力及提前开闸情景分析；本文将其作为公开专家解读引用，仍以正式调查资料为最终依据。
42. 《六蓝水库“7·6”漫顶溃坝技术复盘——当66岁均质土坝遇上千年一遇极端暴雨》，2026年7月。该文注明由AI工具搜集整理；其中“千年一遇”、估算流量和过程线等未经原始资料支持的内容未作为本文事实依据。

五、专业讨论与方法性参考

43. 2026年7月8日后围绕原版微信帖展开的水利、水文、环境与工程专业讨论，涉及PMP/PMF、设计标准复核、二维淹没模拟、模型校核和风险管理。相关评论仅用于形成研究问题和完善分析框架，不作为事件事实证据。

44. 2026 年 7 月 8 日后围绕原版 LinkedIn 帖展开的专业讨论，涉及大坝系统“有效年龄”、剩余安全裕度、闸门全行程功能验证、多学科联合判断和单位有效宽度泄量。相关评论仅作概念与研究方法参考。

说明：上述清单以“本文实际采用或用于交叉核对”为范围，不重复列出同一新华社、央视或官方通报在其他平台的全文转载；若正式调查报告、设计文件和原始监测记录公布，应以其替代新闻报道中的阶段性数字和转述。

人工智能辅助声明：本文由作者构思、撰写并对全部内容负责。写作过程中使用人工智能工具辅助整理附件、检索并核对公开资料、比较不同报道、检查数字一致性和润色文字；所有技术判断、资料取舍和最终表述均由作者审核，文责由作者承担。

附录一 六蓝水库关键数据（公开资料整理）

附表 1 六蓝水库关键数据（截至 2026 年 7 月 25 日公开资料整理）

项目	公开资料所述数据或说明
地理位置	广西南宁市横州市校椅镇六蓝村
所在水系	珠江流域西江水系郁江支流镇龙江
集雨面积	约 195 平方公里
总库容	约 9319 万立方米；另有约 9552 万立方米口径，待正式文件核定
有效库容	公开报道称约 6600 万立方米；概念与防洪库容不同
坝高与坝型	最大坝高约 42 米；均质土坝
建设时间	1958 年开工，1960 年竣工
正常溢洪设施	公开报道称五孔闸控实用堰，进口净宽约 60 米；关键高程和泄量待设计文件核定；闸门为 2010 年除险加固时增设
非常溢洪设施	东岸非常溢洪道入口的自溃式土堤；本次未按预期溃开，原因待查
主要功能	灌溉、供水、防洪、发电、生态和渔业等
灌溉面积	约 15.73 万亩
集水区平均雨量（专家解读）	约 749 毫米；古楼站最大 24 小时雨量 862.5 毫米（资料来源 41，待正式调查核定）
入库洪峰（专家计算）	约 4920 立方米每秒（资料来源 41，待正式调查核定）
最大 24 小时洪量（专家计算）	约 1.35 亿立方米（资料来源 41，待正式调查核定）
校核工况下泄能力（专家解读）	约 1740 立方米每秒（资料来源 41，待正式调查核定）
事件正式称谓	国务院 2026 年 7 月 24 日公告：六蓝水库“7·6”溃坝灾害

附录二 水库主要水位与工程高程术语说明

为避免公开报道中对不同水位和工程高程概念的混用，附表 2 列出本文涉及的主要术语。这些名称代表不同的运行、设计或工程几何含义，不能相互替代；具体定义和数值应以适用规范、设计文件、调度规程及正式调查资料为准。

附表 2 水库主要水位与工程高程术语说明

术语	一般含义及工程作用	本文中的使用与注意事项
汛限水位（防洪限制水位）	汛期允许兴利蓄水的上限控制水位，用于预留防洪库容和确定洪水调度起点。	不是水库绝不能超过的安全极限。7 月 13 日采访把 108.10 米称为汛限水位；应与溢洪道堰顶高程区别。
正常蓄水位	水库在正常运行条件下，为满足灌溉、供水、发电等兴利要求所蓄到的控制水位。	与汛限水位的关系取决于季节和调度规则；汛期汛限水位常低于正常蓄水位。
设计洪水位	水库遭遇设计标准洪水并按规定方式调洪时，坝前达到的最高水位。	不是溢洪道开始泄流的水位，也不表示达到该水位即必然失事。六蓝水库公开数字仍需统一高程基准核定。
校核洪水位	水库遭遇校核标准洪水时，坝前可能达到的最高水位，是非常运用条件下校核大坝安全的重要控制水位。	现场标识值为 113.51 米，但仍需设计文件和统一高程基准核定；该值不是本次事件的实测最高水位。
防洪高水位	水库承担下游防洪任务时，遇下游防护对象设计洪水并实施调度后，坝前达到的最高水位。	仅对承担相应下游防洪任务的水库适用，不能与设计洪水位简单等同。
溢洪道堰顶高程	溢洪道控制断面的工程高程，属于建筑物几何参数，而不是运行水位名称。	对于闸控溢洪道，堰顶可低于汛限或正常蓄水位；是否泄流及泄量还取决于闸门开度、水头和尾水。
非常溢洪设施控制高程	非常溢洪道、自溃坝或其他应急泄洪设施达到预定启用条件时对应的控制高程。	六蓝水库东岸自溃式设施的设计高程、启动条件及本次未启动原因，应由设计资料和现场调查核定。
坝顶高程	大坝顶部的工程高程；局部坝顶高程可能受施工误差、沉降、道路改造和不均匀变形影响。	当局部水面（必要时包括风浪爬高和风壅水）超过局部坝顶高程时可能发生漫顶。应关注最低坝顶点而非只看名义高程。

在上述术语基础上，附表 3 按截至 2026 年 7 月 25 日的公开资料整理六蓝水库主要高程与水位的报道数值。各数值来源等级不一、基准是否统一未知，仅供交叉比对使用，最终以设计文件、调度规程和正式调查为准。

附表 3 六蓝水库主要高程与水位公开数值（待正式核定）

高程/水位项目	公开数值（米）	来源与说明（均待正式核定）
溢洪道堰顶高程	约 105.70；另有 106.5	部分报道和站长采访采用约 105.70 米；7 月 17 日专家解读采用 106.5 米。两者均待设计图纸和统一高程基准核定。
汛限水位	108.9（另说 108.10）	界面新闻记者 7 月 8 日实地拍摄坝顶水位观测房刻度为 108.9 米；站长采访称 108.10 米，两说并存待核。
设计洪水位	112.11	观测房刻度；与站长采访“6 时 48 分水位 112.16 米、高出设计洪水位约 0.05 米”自洽。
校核洪水位	113.51	坝顶水位观测房标识值；并非本次事件实测最高水位，仍需设计文件和统一高程基准核定。
非常溢洪设施（自溃堤）	堤顶约 113.5；启用约 113.17	水利志类网络资料，来源和高程基准待核。若与现场标识及事件水位采用同一基准，数值关系值得调查，但不足以单独证明设计对应关系或量化超高幅度。
坝顶高程	114.38	红星新闻 7 月 11 日引水利志；最大坝高 42 米，坝基为灰绿色厚层泥质页岩。
事件峰值水位	约 116（人工估算 116.26）	媒体援引人工估算；数值与基准高程需正式核定。

说明：附表 3 汇集的是不同来源、不同可靠性等级的公开数值，不应被视为已经验证的“高程阶梯”。溢洪道堰顶高程存在约 105.70 米和 106.5 米两种说法，汛限水位存在 108.9 米和 108.10 米两种说法，自溃设施和峰值水位也尚未取得原始资料核验。只有在确认各数值采用同一高程基准，并经设计文件、测量和监测记录复核后，才能用于判断各设施的相对高程、启动条件和漫顶超高。

特别说明：目前公开资料对 108.10 米所代表的水位或工程高程存在冲突；本文仅列出不同来源的说法，不以该数值替代正式设计文件。库水位、汛限水位、设计洪水位、溢洪道堰顶高程和坝顶高程在工程含义上均不相同。

附录三 下游河道亲水安全提示

- 河床剧变：高速洪水可能形成深坑、暗槽、陡坎和急流区，肉眼难以判断。
- 水下障碍：坝体土料、树木、钢筋、建筑残骸、电线和生活垃圾可能造成撞击和缠绕。
- 水质风险：洪水可能携带病原微生物、腐败有机物、农药和其他污染物。
- 河岸崩塌：洪水掏刷岸脚后，退水期河岸仍可能突然坍塌。
- 基础设施隐患：桥梁、涵洞、堤防和路基可能存在外观不明显的结构损伤。

在完成安全评估、清障、清淤和水质检测前，不宜进入受影响河道游泳、戏水、划船、钓鱼或靠近受损桥涵和陡岸。